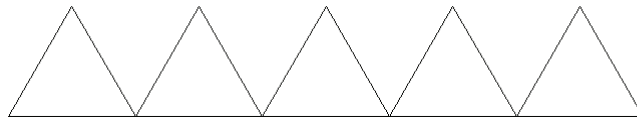


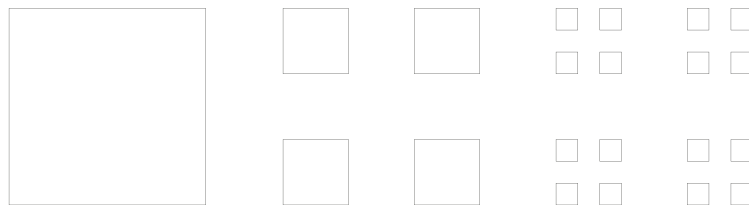
EXAMEN COMPUTER GRAPHICS 26/8/2011

Bij het beantwoorden van eventuele ja/nee vragen wordt steeds verwacht dat je ook een woordje uitleg voorziet. Veel succes.

1. L-SYSTEMEN ($2+2=4$): (a) Geef aan hoe we een rij van gelijkzijdige driehoeken met een eenvoudig L-systeem kunnen genereren (je ziet het resultaat na 5 stappen):



- (b) Geef aan hoe we een L-systeem kunnen gebruiken om volgende figuur te maken (je ziet het resultaat na 0,1 en 2 stappen):



2. 3D-LIJNTEKENINGEN (2): Leg in detail uit hoe we 3D-rotatiematrices kunnen uitdrukken met behulp van de 2D-rotatiematrix.
3. 3D-LIJNTEKENINGEN (3): Wat is een translatie en hoe kunnen we deze uitdrukken met behulp van een 4×4 matrix? Waarom is dit nuttig en kan je ook een 3×3 matrix gebruiken?
4. Z-BUFFERING MET DRIEHOEKEN (4): Leg uit (op basis van een tekening) hoe je $dzdx$ en $dzdy$ kan uitdrukken op basis van de pixel coördinaten (x', y') en de vergelijking van een vlak (welk vlak?). Waarvoor wordt $dzdx$ en $dzdy$ gebruikt?
5. BELICHTING (4): Welke vormen van belichting hebben we allemaal bekeken en wat is kenmerkend voor elk type (ivm positie van lichtbron, object, camera, snelheid van berekening)? Geef steeds voldoende details.
6. TEXTURE MAPPING (3): Bespreek in detail hoe we een textuur kunnen aanbrengen op een vlak oppervlak.